

含光伏与储能微网购电调度详解版

从每 10 分钟的电量平衡到全年合同决策

摘要

本版本与正常版使用完全相同的模型、数据和结果，但把每一步为什么这样做、公式中的变量表示什么、结果能说明什么和不能说明什么都展开解释。整个问题可以概括为：微网要提前买电，买少了会用 5 倍价格应急补电，买多了又可能浪费；光伏和负荷未来并不确定，储能还能把电从一个时刻搬到另一个时刻。本文先用典型日线性规划确定电池怎样充放，再用过去数据预测下一天，并把“最可能值”和“防止缺电的安全余量”分开。安全余量取 0.8 分位，是由 5 倍应急电价推导的单时段经济基准。随后，模型在 0、6、12、18 时根据新预报更新未执行合同，并严格区分预测计划、真实执行和最终结算。

典型日需要购电 59482.70 kWh，费用 35126.95 元。334 天主结果中，固定价无调账、固定价有调账、变价无调账、变价有调账费用分别为 1489.04、1497.55、1566.75 和 1576.35 万元。两种调账方案都减少了闲置合同和弃光，却分别多花 8.50 万和 9.61 万元，说明“买得更贴近实际”不一定“现金费用更低”。8 组信息消融表明，6、12、18 时新预报的 Shapley 价值分别为 12.62、18.88 和 6.68 万元；12 时信息在本实验中最有价值。5010 个规划问题全部成功求解，能量平衡残差接近机器精度。本文最后用通俗例子解释主结算、替代结算、更新频率、CVaR 和控制器对照，并明确哪些结论不能夸大。

关键词：微网；储能；购电合同；因果预测；滚动优化；信息价值

1 先用一句话看懂整道题

这是一个“明天到底该提前买多少电”的问题。小区白天有光伏、居民要用电，电池可以把暂时多出来的电存起来，也可以在缺电时放出来。真正困难的地方是：决定合同时还不知道明天的真实负荷、光伏和价格；一旦少买，临时补电要付 5 倍价格；一旦多买，合同电又可能闲置。

四个问题不是四个独立故事，而是一层层把现实困难加进来。微网中的随机建模与优化、模型预测控制和滚动时域方法已有系统研究 [1, 2, 3]，本文按题目给定的信息时序，把这些思想落实为可核验的预测、合同、执行和结算链条：

第 1 步：先假设所有东西都知道，学会安排电池，这是问题一；

第 2 步：再承认明天的负荷和光伏不知道，必须预测，这是问题二；

第 3 步：白天拿到新光伏预报，允许改后面的合同，这是问题三；

第 4 步：最后连未来电价也不知道，需要预测价格，这是问题四。

先用一句话理解

整套模型不是把 LP、MPC、分位数、CVaR 等名词堆在一起，而是让它们各做一件事：预测给出中心值，分位数给出安全余量，LP 安排合同与电池，真实反馈处理预测错误，结算公式计算最后花了多少钱。

图1是最直观的起点。负荷高峰、光伏高峰和价格高峰不在同一时间，所以电池有“搬电”的价值。

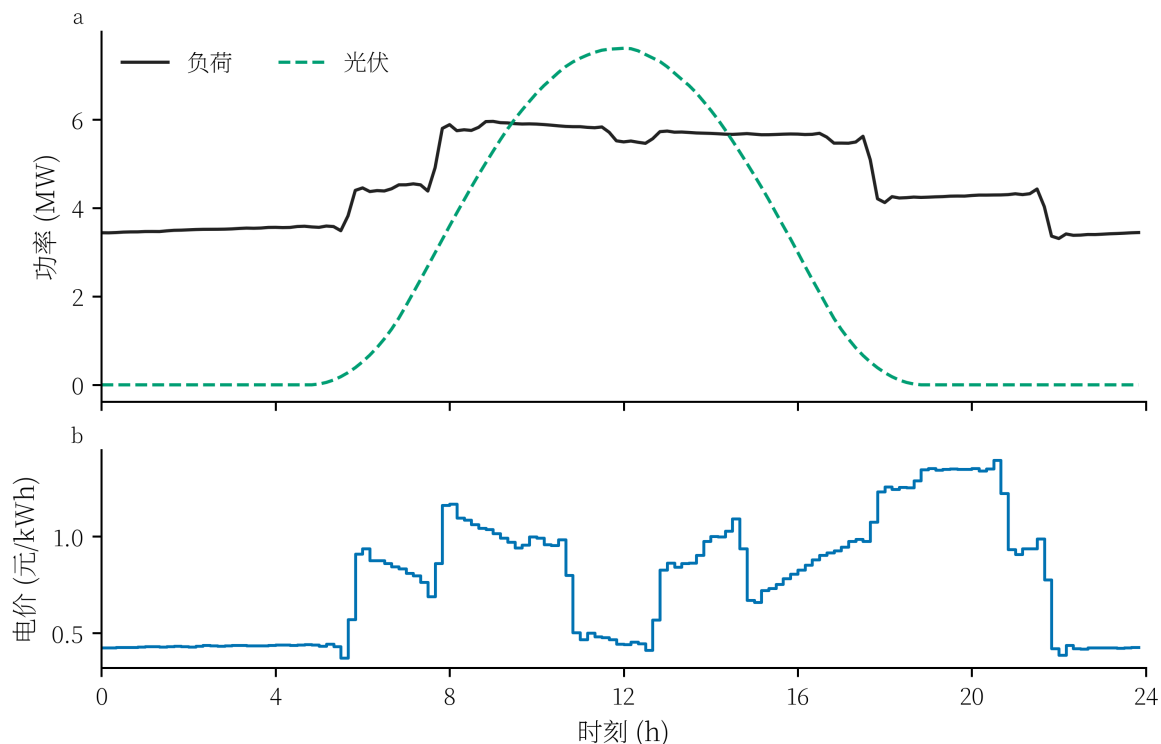


图 1: 典型日的负荷、光伏和电价：三个峰不完全重合

2 先把数据单位弄对：kW 不是 kWh

每天有 144 个 10 分钟时槽。00:10 这一行代表 00:00–00:10，24:00 这一行代表 23:50–24:00。附件里的负荷与光伏通常以 kW 表示，这是功率；电池 SOC 和购电合同以 kWh 表示，这是能量。两者不能直接相加。

若某 10 分钟内功率为 P_t kW，则电量为

$$E_t = P_t \times \frac{10}{60} = \frac{P_t}{6} \text{ kWh.} \quad (1)$$

例如负荷功率 6000 kW 持续 10 分钟，消耗的不是 6000 kWh，而是 1000 kWh。忘记除以 6 会把全部能量和费用放大 6 倍。

全年计算从 1 月 1 日开始，但正式费用只统计 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天。为什么还要算 1 月？因为预测需要历史，电池状态也要从前一天连续传到后一天。若每天 0 时把电池强行恢复 6000 kWh，就相当于每天午夜凭空增加或减少电量。

2.1 原始表格进入模型前做了什么

第一步是整理时间。附件有的日期只在当天第一行出现，其余行留空，因此先向下填充日期，再给每天的 144 行编号为 $t = 0, 1, \dots, 143$ 。这里的 t 是数组下标，不是钟表上的整点。00:10 对应 $t = 0$ ，00:20 对应 $t = 1$ ，24:00 对应 $t = 143$ 。只有 SOC 需要 145 个边界值，因为 144 段时间有“开始状态”和“结束状态”。

第二步是分开保存“真实值”和“当时能看到的预测值”。真实负荷、真实光伏和真实电价用于模拟事情发生后的结果；官方光伏预报则按发布日期、0/6/12/18 时发布时间以及预报提前期单独保存。这样，程序在 6 时决策时只能读取 6 时以前发布的版本，不会因为它们恰好放在同一个 Excel 文件里，就误把下午的真实值当成早上已经知道的信息。

第三步是做最朴素但很重要的检查：日期是否连续、每天是否正好 144 行、负荷和光伏有没有负值、价格和预报有没有缺失、四个发布时间是否齐全。最后又从程序输出反算一次：合同实际使用量、光伏、放电和应急之和，是否等于负荷和充电之和；SOC 是否真的按式(3)变化。很多看似“高级模型”的错误，其实来自少一行、错一槽或把 kW 当 kWh，所以这些检查不是附属工作。

一个时间索引小例子

假设表中 12:10 的负荷是 6000 kW、光伏是 2400 kW。这个槽真实负荷电量是 1000 kWh，光伏最多提供 400 kWh，尚有 600 kWh 净需求。若合同提供 500 kWh，电池最多放 100 kWh 就能平衡；若电池不够，缺少部分才记为应急电。程序始终在 kWh 层面做这个加减。

3 四条最重要的物理规则

储能容量是 12000 kWh，但只允许使用 10

$$1200 \leq S_t \leq 10800. \quad (2)$$

最大充放电功率为 5000 kW，换成 10 分钟电量就是 833.333 kWh。单向效率为 0.9，因此电池状态变化为

$$S_{t+1} = S_t + 0.9x_t - \frac{y_t}{0.9}. \quad (3)$$

这条公式表示什么

x_t 是在交流侧拿去充电的电量。充 1 kWh 只有 0.9 kWh 真正留在电池中。 y_t 是电池向外送出的电量；要送出 1 kWh，SOC 要减少 $1/0.9$ kWh。损耗没有消失在数学里，而是写在两个效率系数中。

规划阶段使用预测量：

$$g_t^P + v_t^P + y_t^P = \tilde{L}_t + x_t^P. \quad (4)$$

真实执行阶段使用真实量：

$$g_t - w_t + v_t^E + y_t^E + u_t = L_t + x_t^E. \quad (5)$$

这里 g_t 是已经买下的合同， w_t 是合同中没用掉的部分， u_t 是应急购电。真正从合同进入微网的只有 $g_t - w_t$ ，不能把全部合同都假装已经被负荷使用。

为了知道每个字母为什么存在，可以把式(5)从右向左读：负荷 L_t 和充电 x_t^E 是这个槽需要电的去向；左边是电从哪里来，包括实际用掉的合同 $g_t - w_t$ 、实际用掉的光伏 v_t^E 、电池放电 y_t^E 和最后兜底的应急电 u_t 。如果光伏太多，用不掉的部分不放进 v_t^E ，而被记为弃光。每一个变量都对应一种可核对的物理去向。

为什么必须分“规划”和“执行”

规划时只能根据预测安排目标 SOC；执行时真实负荷和光伏才出现。如果直接把规划 SOC 当成真实 SOC，就等于假装预测永远正确。本文让真实 SOC 独立递推，预测误差由闲置合同、实际充放电和应急购电共同吸收。

完整的一天可按下面的顺序理解：

- 第 1 步：在决策时刻收集已经可见的信息，生成中心负荷、中心光伏和中心价格预测；
- 第 2 步：从过去 30 个完成日提取误差，形成安全负荷与安全光伏；
- 第 3 步：用线性规划求合同和目标 SOC 曲线；
- 第 4 步：真实数据逐槽到达，短时控制器只执行当前动作，随后更新真实 SOC；
- 第 5 步：新预报到达时只改未来合同，最后按真实价格和真实应急量结算。

这五步的先后顺序比模型名称更重要。只要把第四步提前到第二步，就等于使用未来真实数据；只要每天重新设 SOC，就会破坏跨日能量守恒。

4 问题一：所有数据都知道时，电池怎么搬电

问题一只需要最小化一天的购电费用：

$$\min C_1 = \sum_{t=0}^{143} c_t g_t. \quad (6)$$

同时满足电量平衡、SOC 边界和功率上限。为了不让模型通过“最后把电池放空”虚假降低当天费用，还要求日末 SOC 等于日初。

关于 6000 kWh 的精确说法

题面只说 0:00 和 24:00 储电量相同，没有额外说这个共同值必须是 6000。附件给定 2025 年 1 月 1 日 0:00 电量为 6000 kWh，所以模型先取 $S_0 = 6000$ ，再由循环条件 $S_{144} = S_0$ 推出日末也是 6000。也就是说，6000 来自“给定起点 + 首尾相等”，不能写成题面另外规定了首尾都必须为 6000。

同样最低费用可能对应多条充放电曲线。程序先求最低费用，再在费用不变的解中选择总充放量最小的那条。这样可以排除没有意义的同时充放电。图2显示价格与充放电的对应关系，图3给出完整轨迹。

为什么这是线性规划？因为目标 $c_t g_t$ 对购电量是一次函数，电量平衡和 SOC 递推都是等式，充放电、光伏利用和 SOC 上下限也都是线性不等式。因此不需要遗传算法反复碰运气，标准 LP 求解器能给出全局最优解。第一遍求最低费用后，第二遍把费用限制在最优值的极小容差内，再最小化总充放量。第二遍不是偷偷换目标，而是在同样便宜的方案中选更少折腾电池的一条。

这里还有一个容易误解的地方：充电量 20740.662 kWh 不是“电池最终多了这么多电”。经过 0.9 充电效率，真正存进去的是 18666.596 kWh；为了向母线放出 16799.936 kWh，SOC 需要减少约 18666.596 kWh。两者正好抵消，所以初末 SOC 相同。这个手算关系也是对程序结果的独立检查。

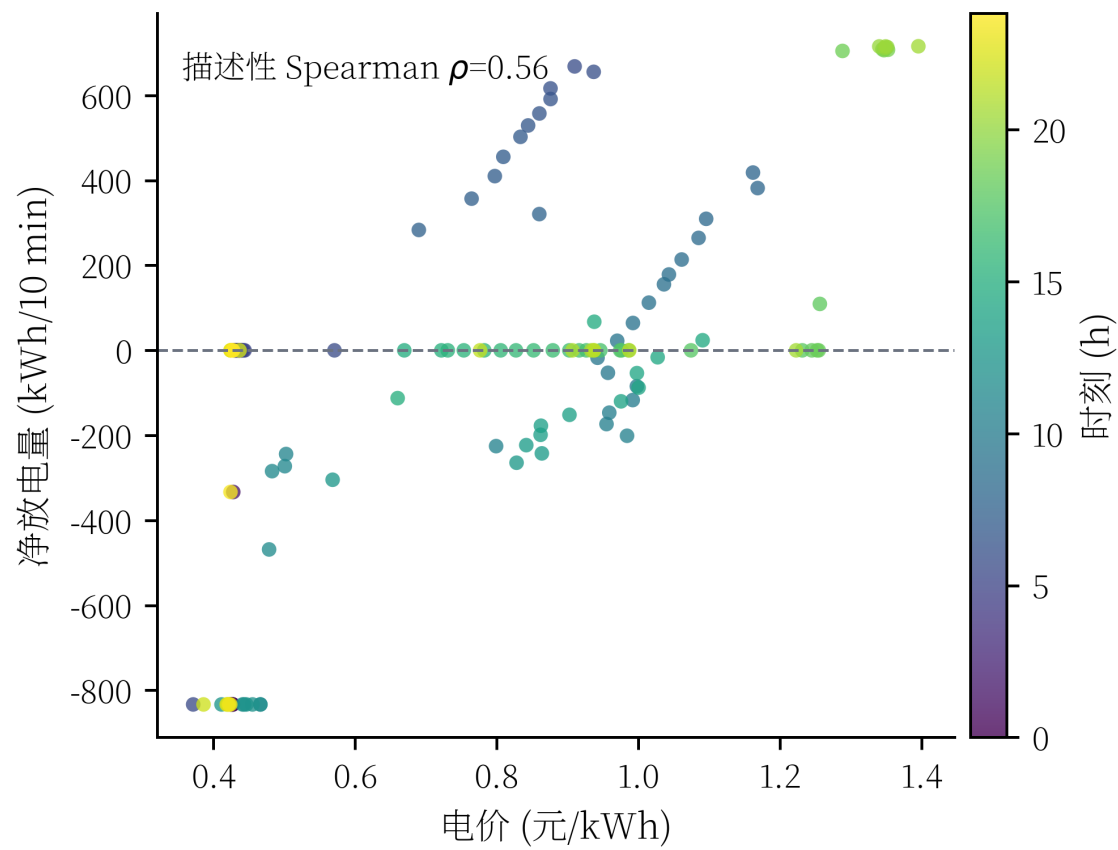


图 2: 问题一：低价时充电、高价时放电的时序关系

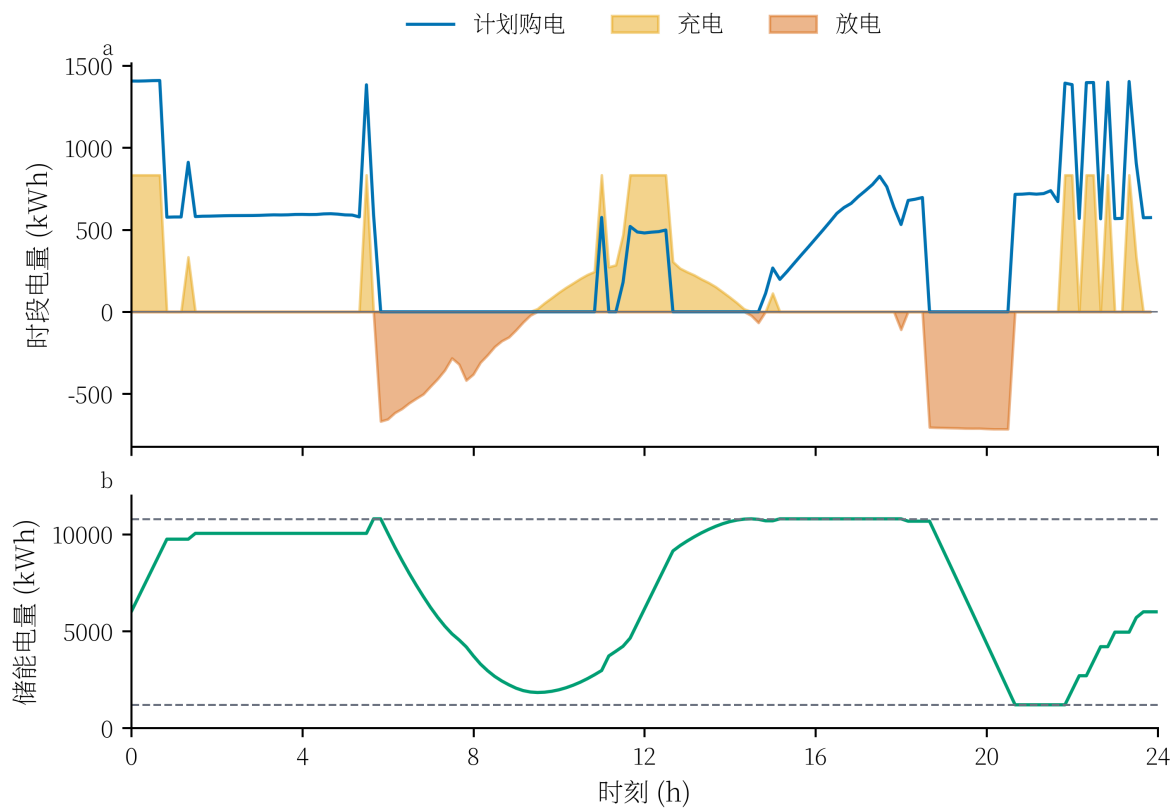


图 3: 问题一：最优购电、充放电和 SOC 轨迹

结果为：购电 59482.698 kWh，费用 35126.949 元，充电 20740.662 kWh，放电 16799.936 kWh，弃光 0，SOC 范围 1200–10800 kWh。平衡误差约 9.09×10^{-13} kWh，属于浮点计算误差。

结果为什么可信

全天首尾 SOC 相同，所以把状态方程求和后

$$\sum_t y_t = 0.81 \sum_t x_t.$$

实际比值为 $16799.936/20740.662 \approx 0.81$ ，正好与两次 0.9 效率相乘一致。这是一个独立的能量守恒检查。

5 问题二：明天不知道，合同要怎么买

5.1 第一步：做一个只看过去的中心预测

最终采用 F1：明天某时槽的负荷先看 7 天前同一时槽；光伏看最近 7 个完成日同槽平均。它简单，但适合数据中的周周期。另有 F0 和 F2 作比较，见表1。

“只看过去”具体意味着：若现在是 3 月 10 日 0 时，要预测 3 月 10 日 12:10 的负荷，F1 可以读 3 月 3 日 12:10 的真实负荷，但不能读 3 月 10 日早上尚未发生的数据；预测光伏时可以平均 3 月 3 日至 3 月 9 日 12:10 的光伏，却不能把 3 月 10 日真实天气混进去。等 3 月 10 日结束后，它的误差才有资格进入 3 月 11 日的残差库。这样的滚动起点评价比随机打乱训练集和测试集更接近真实运营。

MAE 是所有绝对误差的平均，回答“典型情况下差多少”；RMSE 先平方再平均，对大误差更敏感，回答“有没有少数特别离谱的错误”。净负荷等于负荷减光伏，它直接决定微网需要合同、电池或应急电补上的缺口，所以净负荷误差比单独看负荷误差更接近后续决策。表1中 F1 净负荷 MAE 为 273.35 kW，意味着典型 10 分钟电量误差约为 $273.35/6 = 45.56$ kWh，但这只是平均尺度，不是每槽固定误差。

表 1: 预测模型误差比较 (kW)

模型	负荷 MAE	负荷 RMSE	光伏 MAE	光伏 RMSE	净负荷 MAE	净负荷 RMSE
F0	722.57	904.09	335.92	557.77	804.08	1074.83
F1	176.80	244.29	153.40	303.86	273.35	389.97
F2	187.90	265.74	153.40	303.86	284.35	403.25

F1 误差最小，图4也显示大多数预测点靠近真实值。但是，目前只有三者的预测误差比较完成，不能硬说三种预测器都已经跑了完全相同的全年经济闭环，更不能说 F1 在费用上全面战胜其他模型。

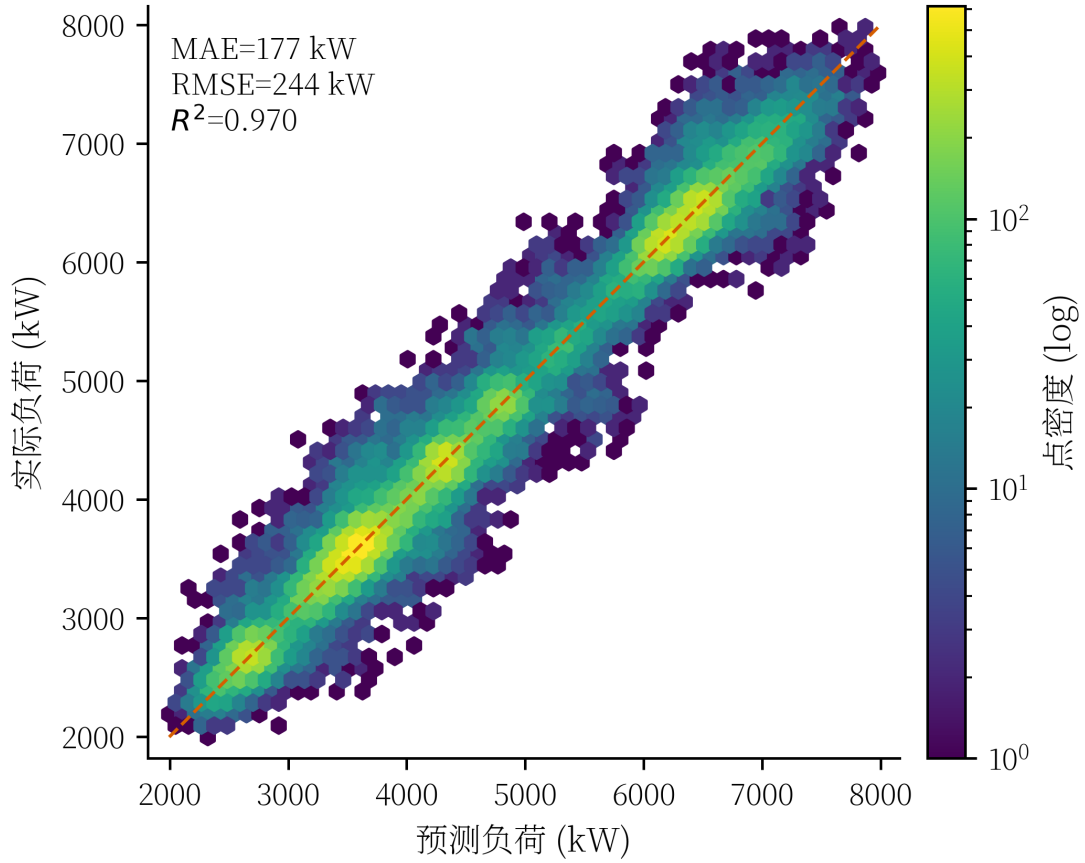


图 4: 问题二：F1 预测与真实观测的比较

5.2 第二步：预测值之外，再留多少安全余量

假设某个时槽实际净负荷为 N ，提前买 p kWh。正常合同每 kWh 价格是 c ，少买的部分要按 $5c$ 应急补上，则简化损失为

$$\ell(p, N) = cp + 5c(N - p)^+. \quad (7)$$

把 p 稍微增加一点，会多付 c ，但当真实净负荷超过 p 时，可以避免一部分 $5c$ 应急成本。最佳平衡满足

$$\Pr(N > p) = \frac{c}{5c} = 0.2, \quad (8)$$

所以 p 取 80

0.8 到底不是什么

它不是“整天有 80

模型保留最近 30 个完整日的负荷与光伏预测残差，把同一天的两类残差一起叠加到明天预测，再逐槽取安全分位：

$$\tilde{N}_t = Q_{0.8}(L_t^{(s)} - V_t^{(s)}), \quad \tilde{V}_t = \max\{Q_{0.2}(V_t^{(s)}), -\tilde{N}_t, 0\}, \quad \tilde{L}_t = \tilde{N}_t + \tilde{V}_t. \quad (9)$$

这段公式可以分三步读。先把每个历史日真实值与当时预测值的差保存下来；再把某个完整

历史日的 144 槽负荷误差和同一天 144 槽光伏误差一起加到明天中心预测上，得到一条“如果明天像那个误差日”的情景；最后在每个时槽对 30 条净负荷情景取 80

安全轨迹进入 LP 后仍是一条确定曲线，并不是让求解器同时优化 30 种未来。这样做计算快、逻辑透明，但会丢失电池跨时段调节下的联合概率结构。例如上午预测偏高可能恰好给下午留下更多 SOC，也可能与下午阴天同时发生；逐槽分位不能完整描述这种联系。因此 0.8 是题目定制的工程基线，不是随机规划的严格最优解。

为什么不直接把预测值改大

如果把“预计会发生多少”和“我们因为害怕应急而多买多少”混成一个预测值，就无法判断预测模型到底准不准。本文先给中心预测，再由合同价格单独决定保守程度，两个环节可以分别检验。

全年净负荷结构见图5，日费用和应急见图6。问题二最终费用 14890440.41 元，应急 304774.78 kWh，闲置合同 1442540.28 kWh，弃光 1672795.29 kWh，合同总量 22131438.55 kWh，年末 SOC 为 10719.58 kWh。

全年仿真不是把 334 天彼此独立地求 334 次。第 d 天结束得到的真实 SOC 直接成为第 $d+1$ 天初值；第 d 天真实误差在当天结束后进入历史库；费用只在当天全部执行完后汇总。这种“预测—计划—执行—记账—状态传递”的顺序循环 334 次，才能得到年度结果。年末 SOC 为 10719.58 kWh 并不违反题意，因为问题二没有要求每天或年末回到 6000 kWh；它只是年度终点状态，且仍在上限 10800 kWh 以内。

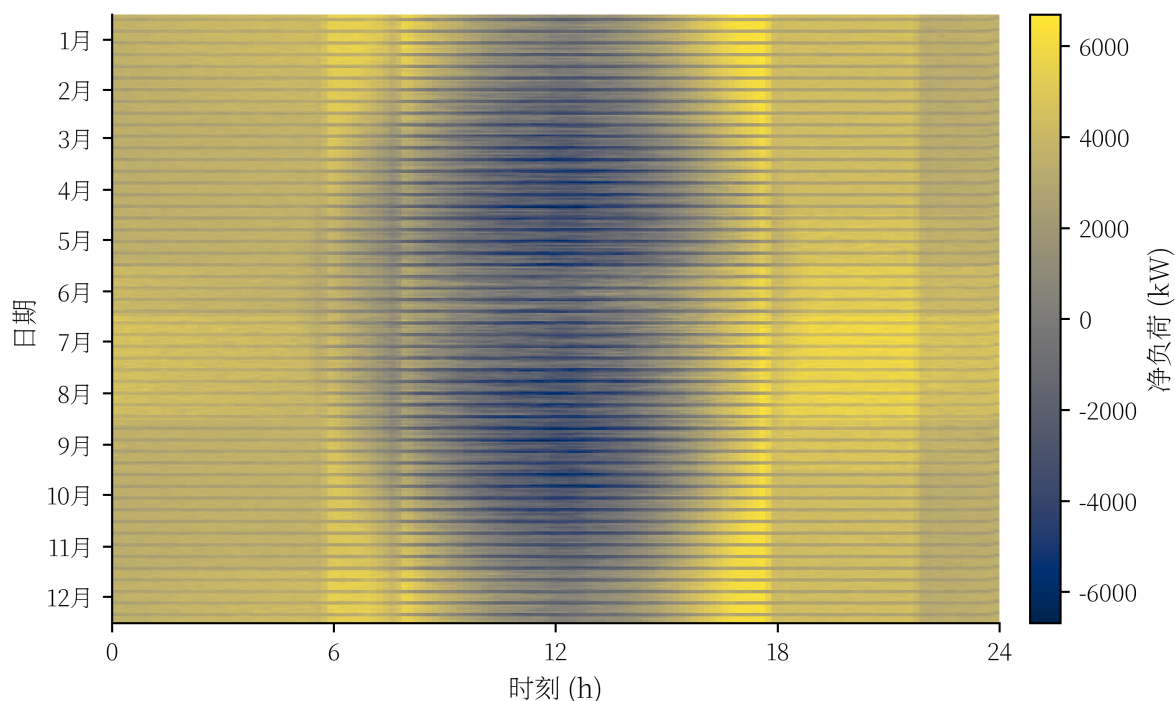


图 5：问题二：全年净负荷在日期和时刻上的变化

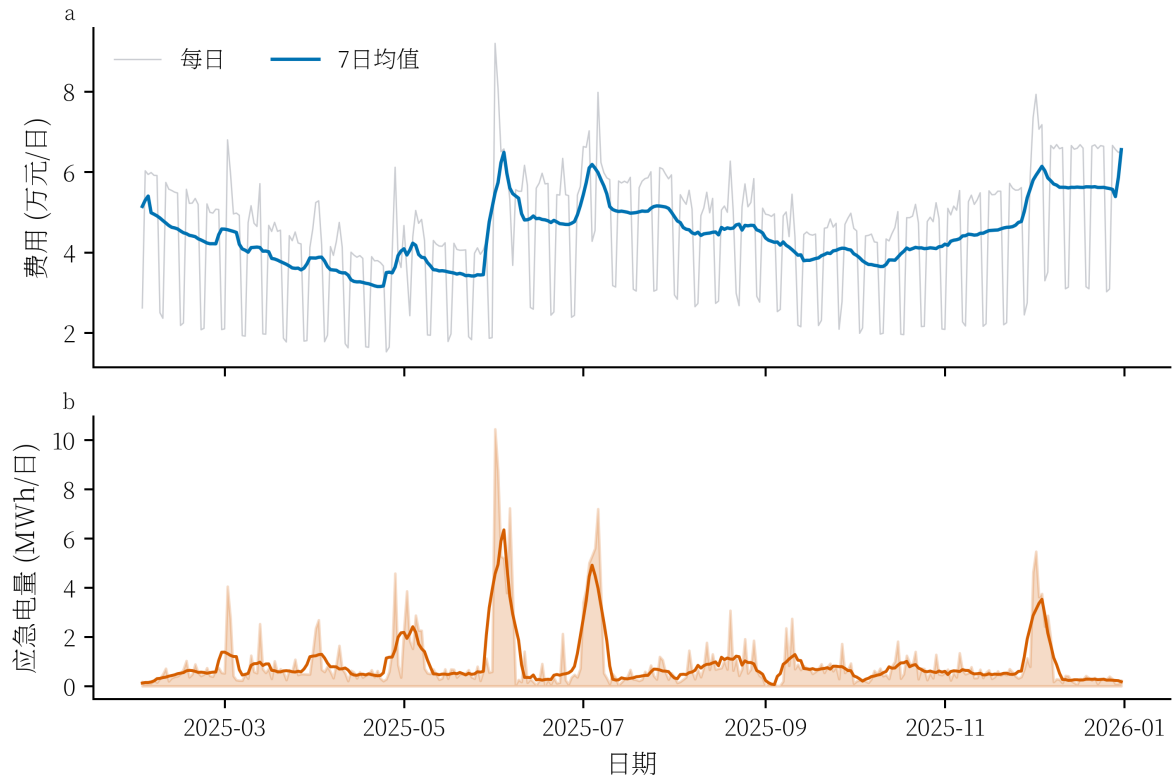


图 6: 问题二：334 天费用和应急购电并不均匀

6 问题三：白天拿到新预报，合同怎么改

6.1 只改未来，不改历史

官方光伏预报在 0、6、12、18 时发布。新版本到达后，用当天已经观测的前缀和历史偏差校准它，然后从真实当前 SOC 出发重算未来 36 个时槽。已经过去的合同和能量流永远不修改。图7显示同一天的合同曲线怎样逐次更新。

所谓“未来 36 个时槽”就是未来 6 小时。以 12 时更新为例，程序先读取 12 时这一刻真实 SOC，再用 12 时刚发布的官方光伏预报和已经发生的上午观测修正未来；它不能回到 8 时说“早知道中午会阴天，当时就多买电”。12 时以前的合同、充放电和 SOC 全部冻结，只优化 12 时以后。到了 18 时再重复同样过程。

规划得到的不只是购电合同，还得到一条目标 SOC。执行控制器每 10 分钟向前看 36 槽，目标是在已有合同下减少 5 倍应急费用、保留合理的末端电量并尽量贴近目标 SOC。每次只执行第一个动作，然后时间向前移动一个槽重新计算。这就是“滚动”的含义：求解器可以看一段未来预测，但现实只走一步。

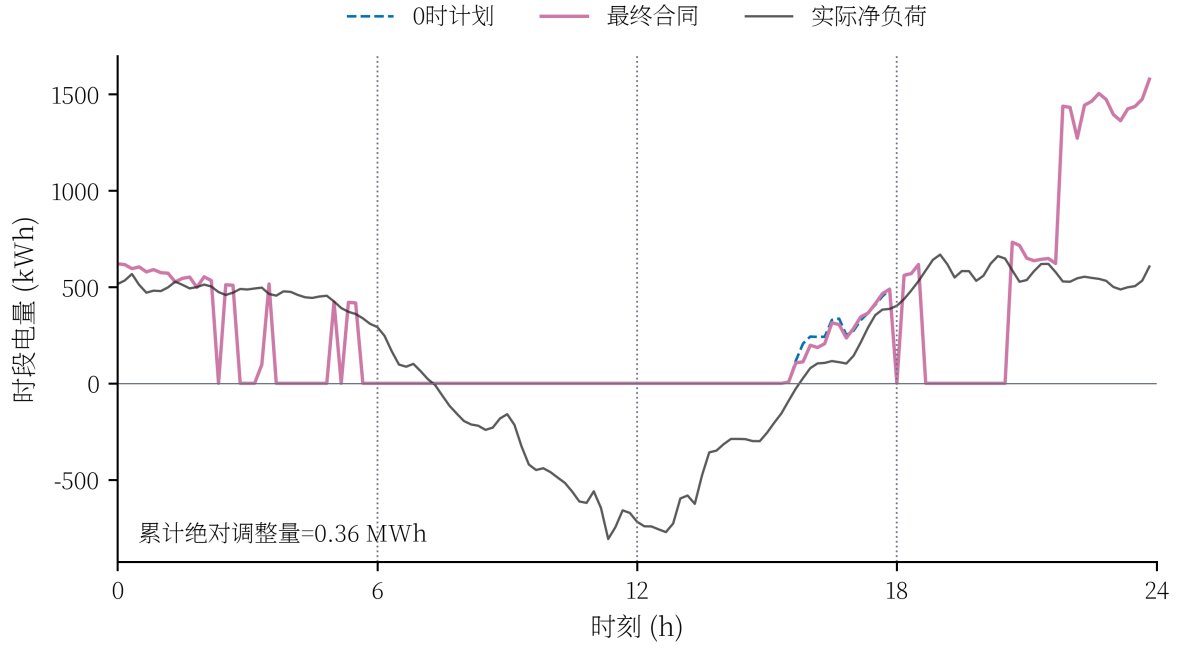


图 7: 问题三：每次新信息只改变尚未执行的合同

6.2 最容易算错的地方：合同到底怎么收费

设原合同为 p_t ，最后生效合同为 q_t ，应急电为 u_t 。本文主结算为

$$C_t = c_t[\min(p_t, q_t) + 1.5(q_t - p_t)^+ + 0.5(p_t - q_t)^+] + 5c_t u_t. \quad (10)$$

举一个最简单的例子。原合同 10 kWh，最后下调到 5 kWh，价格 1 元/kWh，不考虑应急。主公式收费为 $5 + 0.5 \times 5 = 7.5$ 元：实际保留的 5 kWh 按原价买，取消的 5 kWh 支付 50

另一种字面解释是“原 10 kWh 全部付 10 元，再对取消的 5 kWh 另罚 2.5 元”，共 12.5 元。这样下调反而比完全不调的 10 元更贵，而且下调越多越贵，经济含义倒挂。因此将其作为替代口径，仅对同一条物理轨迹重算费用，不在替代规则下重新优化。

把主公式按三种情况展开会更直观：

$$C_t^{\text{contract}} = \begin{cases} c_t p_t + 1.5c_t(q_t - p_t), & q_t \geq p_t, \\ c_t q_t + 0.5c_t(p_t - q_t), & q_t < p_t. \end{cases} \quad (11)$$

上调时，原来的部分按原价，新增部分按 1.5 倍；下调时，保留部分按原价，被取消部分付 0.5 倍补偿。应急量 u_t 另外按 5 倍支付。主费用 14975463.69 元正是把 334 天每个槽的这四类现金流累加，而不是把闲置电量简单乘原价。

6.3 为什么闲置减少，费用反而增加

问题三主费用 14975463.69 元，应急 320219.85 kWh，闲置 1181814.50 kWh，弃光 1412511.60 kWh。与问题二相比，闲置少 260725.79 kWh、弃光少 260283.69 kWh，但费用多 85023.28 元、应急多 15445.06 kWh。替代口径下同一轨迹费用为 15634125.14 元。

这不是程序自相矛盾

合同更贴近真实需求，只说明浪费量可能下降；现金费用还包括上调的 1.5 倍价格、下调违约金和 5 倍应急电。新合同也会改变电池何时充放，进而影响后面时槽。四种作用叠加后，闲置量与总费用可以朝相反方向变化。

图8因此同时画出费用、应急、闲置和弃光，不能只挑一个好看的指标。

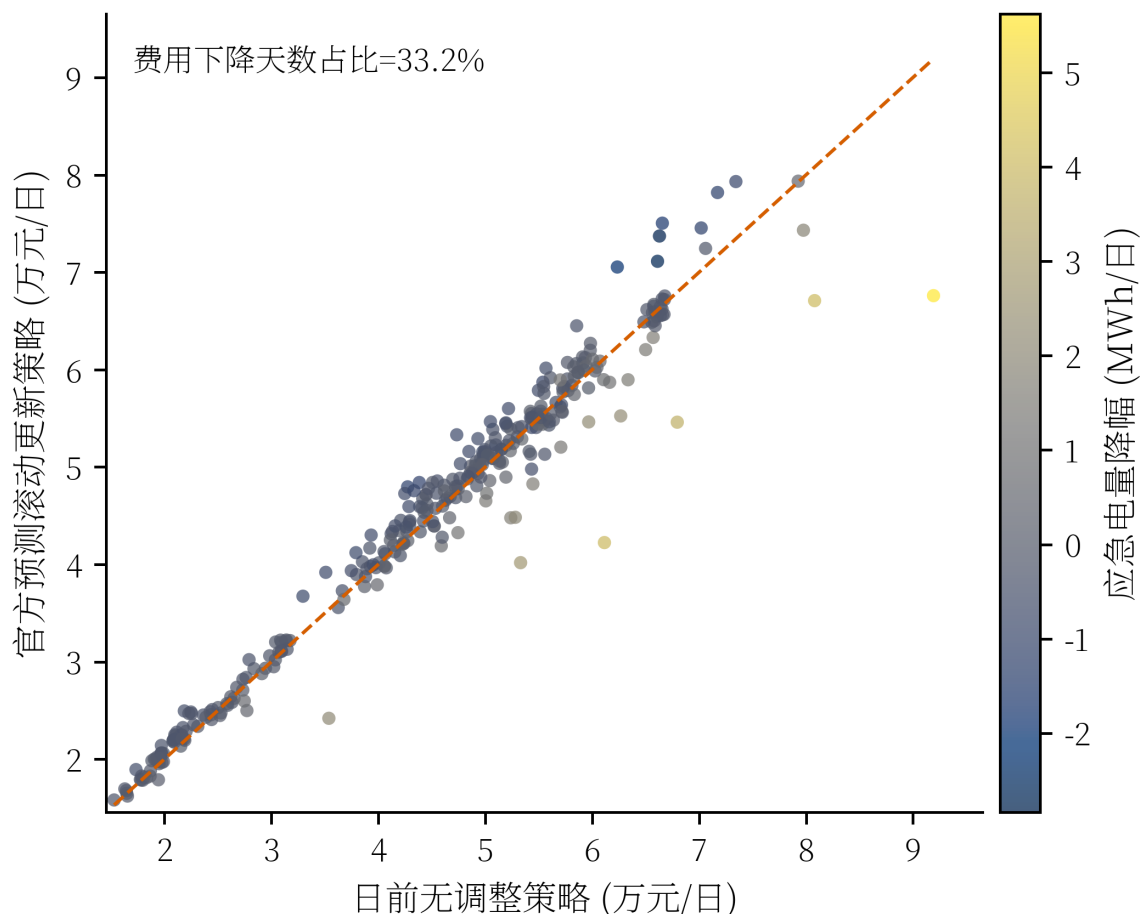


图 8: 问题三：调账减少浪费，但主结算费用和应急反而上升

6.4 8 组信息消融：新预报本身到底值多少钱

如果直接比较问题二和问题三，变化的不只有新预报，还有预报来源、调账权和执行路径。为了把“信息本身”单独拿出来，实验固定 0、6、12、18 时都重优化，只决定是否允许读取 6、12、18 时的新官方预报。三个开关共有 $2^3 = 8$ 种组合。

为什么空集也要在 6、12、18 时重优化？因为即使没有新官方预报，程序仍可能使用已经观测的前缀和新的真实 SOC。如果空集完全不重算，而全集重算四次，那么两者差异同时包含“多算了几次”和“读到了新信息”，无法把信息价值单独识别。8 组实验把重优化时刻、控制器、真实路径和结算规则全部固定，只打开不同的信息开关。

表 2: 8 组信息消融

可读集合	费用/元	应急/kWh	相对空集节省/元
$\emptyset$	16604336.58	129136.73	0
$\{6\}$	16407905.63	117470.53	196430.95
$\{12\}$	16314624.02	109785.91	289712.56
$\{18\}$	16479650.84	104984.26	124685.74
$\{6, 12\}$	16244881.75	105615.30	359454.83
$\{6, 18\}$	16323935.82	100847.13	280400.76
$\{12, 18\}$	16291973.32	104865.57	312363.26
$\{6, 12, 18\}$	16222449.30	100703.52	381887.28

Shapley 值会把各信息在不同加入顺序下的边际收益平均，避免把重叠价值重复算给某一个时刻：

$$\phi_i = \sum_{A \subseteq H \setminus \{i\}} \frac{|A|!(|H| - |A| - 1)!}{|H|!} [v(A \cup \{i\}) - v(A)]. \quad (12)$$

6、12、18 时分别贡献 126227.87、188849.93 和 66809.48 元。三者之和正好等于全集节省 381887.28 元。12 时最大，说明它在本数据中兼顾了“当天已有足够观测”和“剩余可调整时段仍较长”。

用 12 时信息举例：它单独加入空集时节省 289712.56 元；但若 6 时信息已经存在，再加入 12 时，只新增 $359454.83 - 196430.95 = 163023.88$ 元。原因是两个预报会解释一部分相同的不确定性。Shapley 值把 12 时在不同先后顺序中的新增节省加权平均，最终得到 188849.93 元；因此它不是“只做一次差分”，而是一种不重复计算重叠价值的公平分摊。

6.5 2 小时更新是不是越频繁越好

相同 0 时信息下，2 小时合成更新相对 6 小时更新，固定价节省 708343.30 元，变价节省 701631.70 元。多了 2672 次更新，所以每次更新最多可承担的成本分别为

$$\kappa_{\text{fixed}}^* = \frac{708343.30}{2672} = 265.10 \text{ 元/次}, \quad \kappa_{\text{variable}}^* = 262.59 \text{ 元/次}. \quad (13)$$

替代结算下节省只有 127065.26 和 139845.67 元，说明建议高度依赖结算规则。

盈亏平衡成本的含义也很具体。固定价下，2 小时方案全年比 6 小时方案少花 708343.30 元，但一年多做 2672 次更新，所以只要每次新增计算、通信、数据购买和人工确认的总成本超过 265.10 元，节省就会被吃完。这个阈值不是说每次更新都能稳定赚 265.10 元，而是全年总节省除以新增次数得到的平均上限。若实际系统已经自动化，边际成本可能很低；若每次都要人工复核，结论可能反过来。

2 小时方案到底是什么

它不是运营方每 2 小时发布一套新的官方预报，而是用“最近一次已经发布的官方预报 + 当天已经观测的真实前缀”合成 nowcast。若现实中拿不到这些数据，或者单次计算、通信与人工成本高于阈值，就不能照搬“2 小时更好”的结论。

7 问题四：未来电价也不能偷看

问题四给出了真实价格表，但调度程序不能在 0 时把当天未来的真实价格当作已知。本文用过去 30 个完成日同一时槽价格的中位数预测未来价格；当天价格逐步实现后，再用已经观察到的偏差作衰减修正。真实价格只在最后结算时使用。

选择中位数是为了降低少数价格尖峰对中心预测的拉动。0 时预测某个未来槽时，只查看过去 30 个完整日相同槽位；日内已经观察到的价格偏差则随提前期衰减，离当前越近影响越强。这个价格模型并不复杂，它的作用是建立一个严格因果、可以复核的基准。本文尚未完成“如果提前知道全天真实价格会怎样”的完美信息基准，因此不能把现有费用差全部归因于价格预测误差。

预测价和结算价的区别

预测价决定“现在应该给未来留多少电”；真实价决定“事情发生后实际付多少钱”。如果优化器提前读取真实未来价，结果会过于理想，相当于作弊。

价格分布和调度关系见图9、图10。

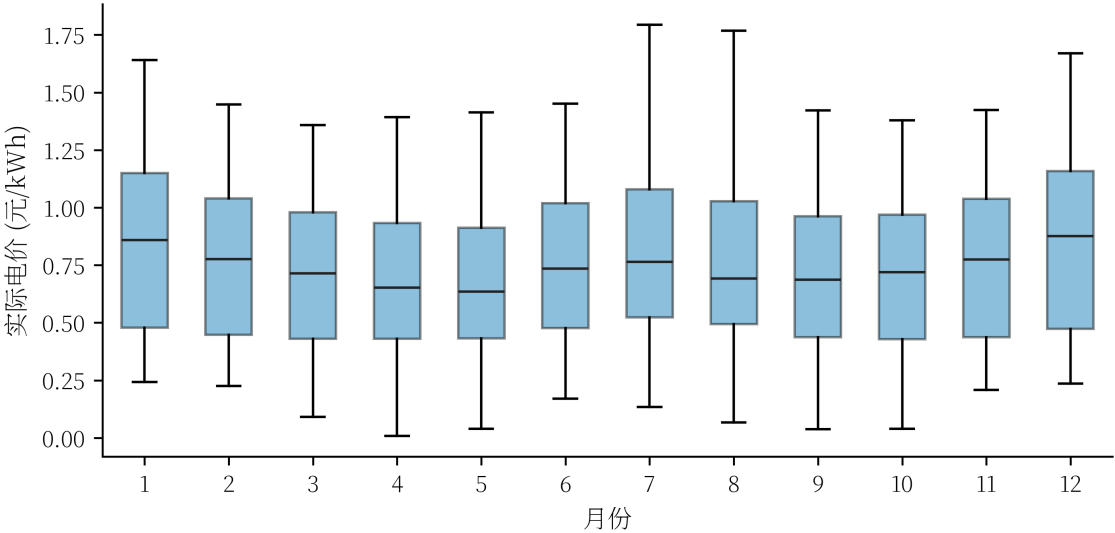


图 9: 问题四：真实价格在不同日期和时刻变化

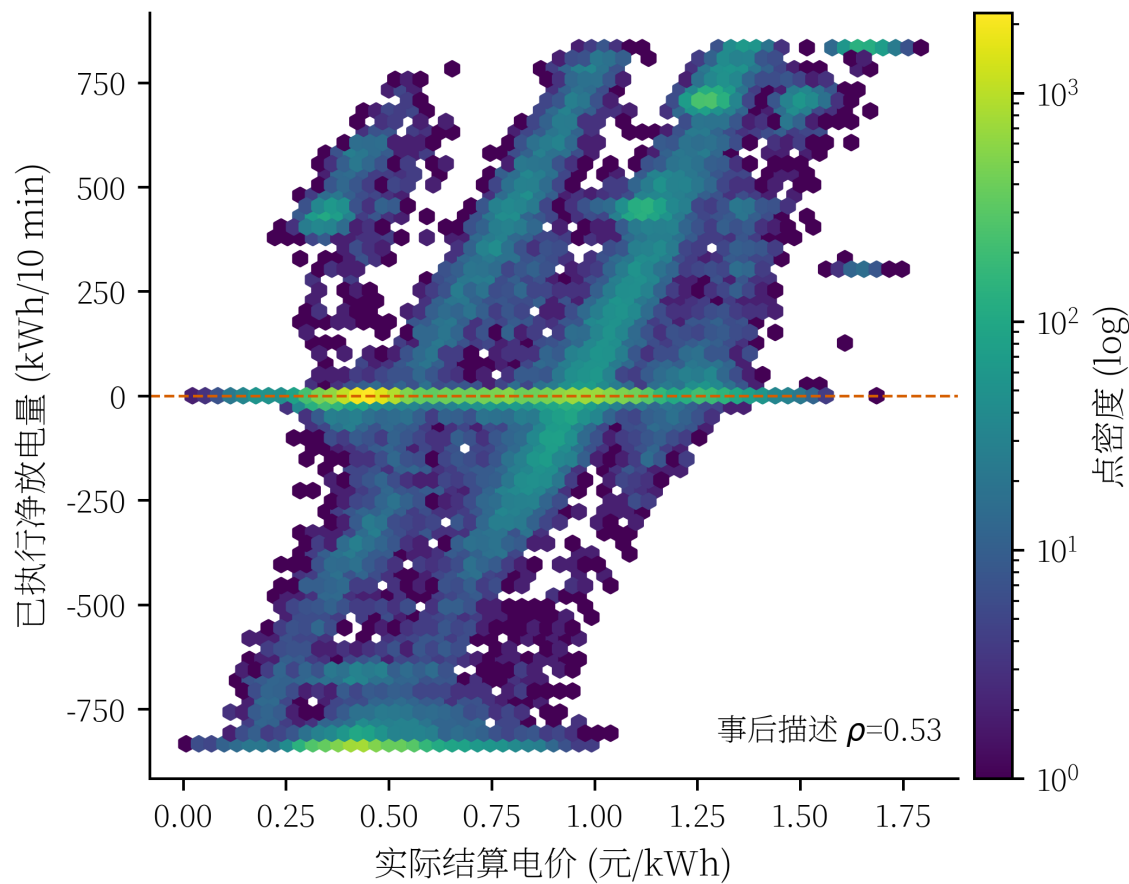


图 10: 问题四：价格预测、真实价格和储能动作

无调账方案费用 15667460.85 元, 应急 303418.23 kWh, 闲置 1434537.98 kWh, 弃光 1677221.51 kWh。

有调账方案费用 15763512.43 元, 应急 317107.65 kWh, 闲置 1154872.48 kWh, 弃光 1425901.55 kWh。调账少了 279665.50 kWh 闲置和 251319.96 kWh 弃光, 却多花 96051.58 元并多了 13689.42 kWh 应急。图11把四个主分支放在一起, 精确数值汇总于表3。

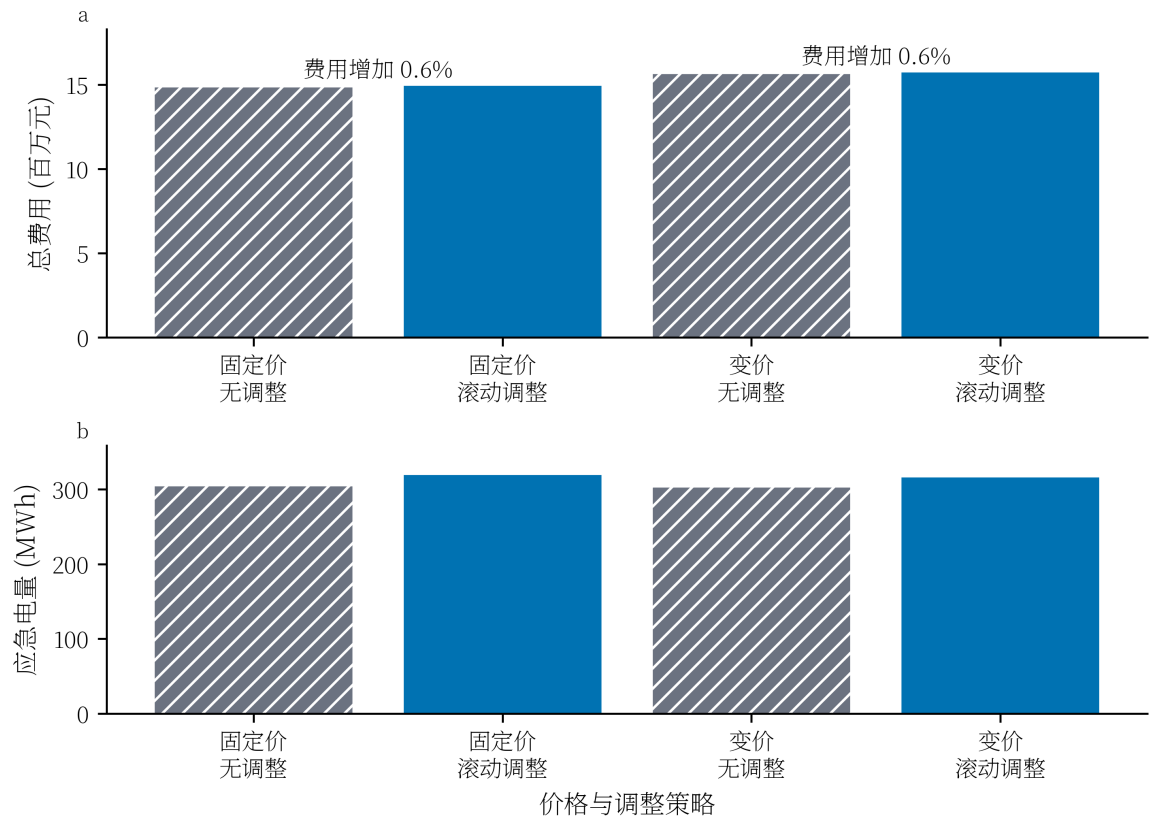


图 11: 四种主策略：费用和应急必须一起读

表 3: 四种主策略的 334 日结果

策略	费用/元	应急/kWh	闲置/kWh	弃光/kWh
固定价无调账	14890440.41	304774.78	1442540.28	1672795.29
固定价有调账	14975463.69	320219.85	1181814.50	1412511.60
变价无调账	15667460.85	303418.23	1434537.98	1677221.51
变价有调账	15763512.43	317107.65	1154872.48	1425901.55

8 程序和模型怎么检查

8.1 物理检查

正式运行一共求解 5010 个规划 LP,全部返回最优状态。真实能量平衡最大残差是 4.55×10^{-13} kWh; SOC 始终在 1200–10800 kWh 内; 没有同时充放电, 也没有用 5 倍价格的应急电给电池充电。这些检查说明输出满足本文写出的物理方程。

“求解成功”只代表求解器找到了满足输入模型的最优点, 不代表模型本身一定合理。因此还要进行四层检查。第一层检查输入时间轴和单位; 第二层把输出代回平衡式与 SOC 式; 第三层修

改尚未发生的未来数据，确认当前计划不变；第四层比较费用、应急、闲置、弃光和终态 SOC，防止只挑有利指标。四层分别检查数据、数学、因果和解释。

8.2 有没有偷看未来

测试把尚未发生的负荷、光伏、价格和未发布预报故意改掉，再检查当前决策。当前预测和计划完全不变，说明程序遵守了信息边界。它证明所测试路径没有使用未来数据，但不等于对所有可能代码路径的数学形式化证明。

8.3 CVaR 到底是什么

平均费用可能掩盖少数非常糟糕的日子。模型保留历史某一天的 144 槽完整误差，一整天一起回放，避免把“上午持续偏高、下午突然转阴”这种相关性打散。CVaR_{0.9} 可以粗略理解为：只看最差 10

334 天中，平均代理成本 49267.02 元/日，平均 VaR_{0.9} 为 51971.89 元/日，平均 CVaR_{0.9} 为 52744.97 元/日；最坏日 CVaR 为 79786.62 元，发生在 2 月 2 日。

举一个只有 10 条成本路径的小例子。把 10 个成本从小到大排序，VaR_{0.9} 大致是第 9 个位置的门槛；CVaR_{0.9} 关注超过这个门槛的尾部平均，因此比 VaR 更能说明“真的倒霉时有多贵”。正式计算不是把 144 个时槽误差随机打散，而是一次回放某个历史日的整条误差路径，保留持续阴天或连续偏差的时间结构。这里的“代理成本”来自压力回放情景，不能与年度真实现金费用直接当成同一统计量。

CVaR 不能被写成什么

CVaR 只在结果之后评价尾部风险，没有进入主 LP 目标。因此不能把本模型称作“均值—CVaR 优化”，也不能说已经完成联合随机优化。

8.4 MPC 有没有打败贪心

242 日辅助样本的结果见表4。

表 4: 辅助样本上的控制器比较

控制器	费用/元	应急/kWh	闲置/kWh
MPC/滚动 LP	11225915.84	361283.71	1187357.65
即时贪心	9972033.23	88046.96	1183880.58
延迟贪心	10844680.13	265801.40	1254824.25

简单贪心在这组数据上费用和应急更低，所以“复杂算法一定更好”是错误结论。滚动 LP 的优势是能明确表达未来 36 槽、目标 SOC、合同和价格时序，但有限视野、预测误差和目标设计会使它不一定获得最低事后现金费用。

这个负面结果反而给模型改进提供了方向。MPC 会为未来目标 SOC 和有限时域末端保留能

量；如果预测有系统偏差，这种保留可能错过眼前更便宜的放电机会。贪心不考虑远期，所以在某些样本上反而少付现金。下一步应在完全相同的信息集和全年样本上，系统调节规划视野、SOC跟踪权重和末端价值，而不是仅凭“滚动优化听起来更高级”宣布胜利。

安全分位敏感性见图12。更大的 α 通常更保守，但会增加过购、闲置和弃光。0.8 是在查看年度结果前由价格比推导并冻结的，不是从曲线上挑出来的样本内最优点。

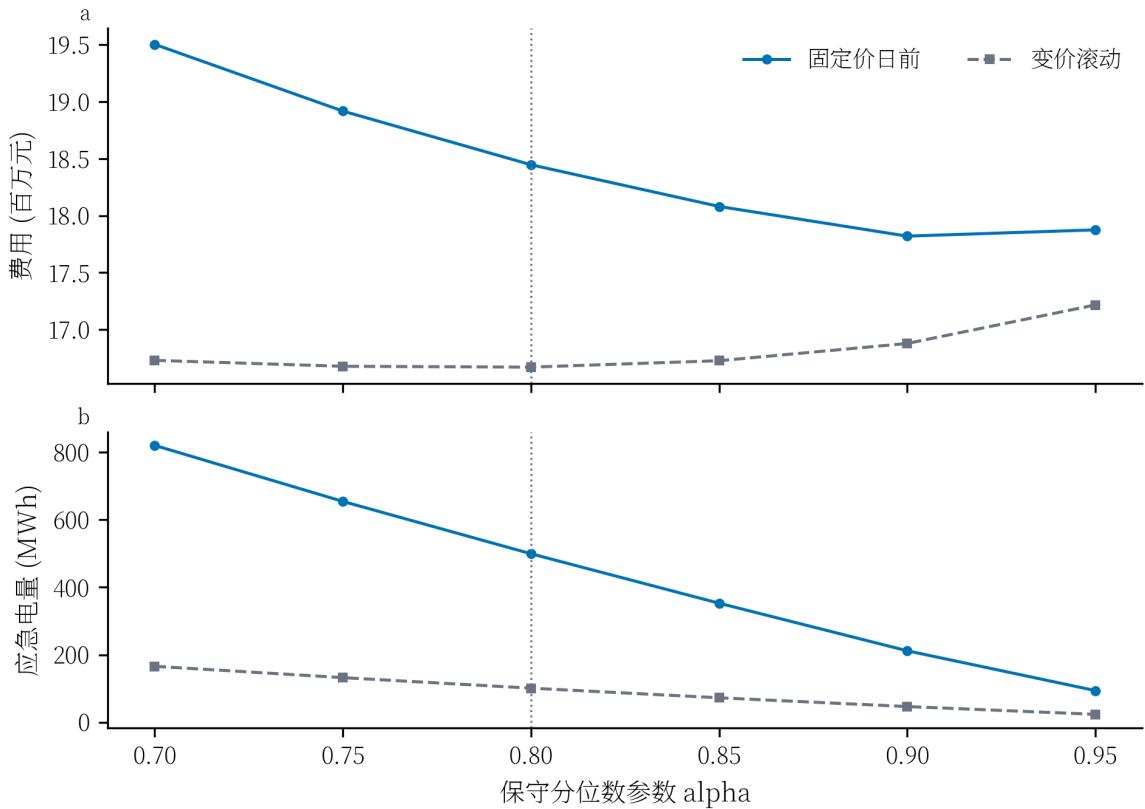


图 12: 安全分位改变时，费用和应急如何一起变化

9 创新点究竟用了没有

先给结论：参考材料中真正有证据支撑的创新点已经进入模型、代码结果和论文对应章节，不是只在最后列一串口号。判断标准不是“有没有写到某个方法名”，而是能否指出它改变了哪一个决策环节、用了哪一组实验、产生了哪一项可核对结果。

- (1) **分层一体化框架确实用了。**它不是只写在创新点里，而是从式(4)的计划层、式(5)的执行层一直延伸到结算与风险评价，四问都复用同一物理骨架。
- (2) **预测误差与调度评价分开用了。**F0/F1/F2 用 MAE、RMSE 比较；F1 再进入全年主线。证据还不足以完成三者的全闭环经济排名，所以正文主动保留边界。
- (3) **中心预测与安全余量分离确实用了。**F1 给中心值，0.8 分位由 5 倍应急价格推导，两者没有混成一个“保守预测器”。

- (4) **8 组信息消融和 Shapley 确实跑了。**表2给出所有子集和精确费用，三个贡献相加等于全集收益。
- (5) **计划与执行的信息边界确实用了。**合同层、目标 SOC、真实 SOC 和已执行前缀分开保存，未来扰动不影响当前计划。
- (6) **预测价与结算价分离确实用了。**规划只读取历史价格和已实现偏差，真实未来价格只用于事后结算。
- (7) **完整误差路径与 CVaR 确实用了。**它们用于压力测试，但没有被夸大成主优化目标。

其中第二项需要格外克制。理想的“双重评价”应让 F0、F1、F2 在完全相同的年度调度环境下都输出费用、应急和 CVaR，再综合选型；当前冻结证据只有三者 MAE/RMSE 对照和 F1 主线闭环。因此论文采用“预测层完成横向比较、调度层展示 F1 闭环”的准确表述，没有把设想中的完整经济排名冒充成已经跑完的结果。

第六项同样体现的是严谨性而非算法复杂度：变量电价表虽然已经在附件中，但决策者在 0 时不可能预知当天未来价格。把附件的真实价格直接塞进规划目标会形成完美信息优势。本文建立历史中位数预测，并在结算时再读取真实价格，使问题四仍遵守与问题二、三相同的因果原则。

明确没有完成、不能宣传的内容

本文没有证明 MPC 全面优于贪心，没有建立完整随机 MPC，没有把 CVaR 放进主目标，没有完成完美价格信息基准，没有拿到真实新增官方 2 小时预报，也不能证明 2 小时更新在任何年份、任何结算规则下都最优。

10 最终结论：应该记住哪几句话

第一，问题一的 6000 kWh 不是随手指定，而是附件给定初态与首尾相等共同推出。第二，0.8 安全分位来自 5 倍应急价格，但只是工程近似，不是全天 80

若把论文结论转成运营建议，可以按三层实施。第一层只做影子运行：每天照现有流程执行，同时让模型生成合同和 SOC 建议，核对数据接口和结算公式。第二层在 6 小时官方发布时间试运行滚动更新，重点监控现金费用、应急、闲置和弃光四个指标，而不是只看一个。第三层才评估 2 小时合成 nowcast，并把通信、计算、人工审核和错误操作的成本计入每次更新成本。这样可以吧模型风险限制在可控范围。

迁移到下一年度时不能直接照搬 0.8 之外的全部参数。0.8 的经济推导依赖应急价格是基准价 5 倍；30 日窗口、7 日周期、36 槽视野和 SOC 跟踪权重则来自本数据与实现配置，需要用新的滚动样本外实验重新校准。若未来允许售电、出现负电价或计入电池寿命损耗，还必须修改目标函数和充放电互斥处理。

AI 工具使用声明

本详解版在资料整理、代码审查、结果核对、LaTeX 排版和语言解释阶段使用了人工智能辅助工具。模型、假设、数字和结论仍须由参赛队伍结合原题与附件逐项理解、核验和改写，并承担最终学术责任。本稿是学习和人工复核材料，不应未经审查直接提交。

参考文献

- [1] Liang H., Zhuang W. Stochastic Modeling and Optimization in a Microgrid: A Survey. *Energies*, 2014, 7(4): 2027–2050. DOI: 10.3390/en7042027.
- [2] Hu J., Shan Y., Guerrero J. M., et al. Model Predictive Control of Microgrids—An Overview. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2021, 136: 110422. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110422.
- [3] Silvente J., Kopanos G. M., Pistikopoulos E. N., Espuña A. A Rolling Horizon Stochastic Programming Framework for the Energy Supply and Demand Management in Microgrids. *Computer Aided Chemical Engineering*, 2015, 37: 2057–2062. DOI: 10.1016/B978-0-444-63576-1.50081-9.

A 怎样复现主结果

冻结配置是随机种子 2026、F1 预测、30 日未聚类原始残差、 $\alpha = 0.8$ 、36 槽滚动视野和 SOC 跟踪权重 0.01。在项目根目录运行：

```
python -X utf8 reproduce_programmer_v2.py --project-root .  
--output-dir results_versioned/programmer_v2_final  
--figures-dir figures_versioned/programmer_v2_final
```

完整结果和五份工作簿位于 `results_versioned/programmer_v2_final`，正式图位于 `figures_versioned/programmer_v2_final`。

复现时建议按以下顺序核对，而不是只看命令有没有结束：

- (1) 查看 `.json` 和 `.json`，确认随机种子、预测器、残差窗口、分位、控制器和视野与本文一致；
- (2) 查看 `.csv`，核对表1的 F0/F1/F2 误差；
- (3) 查看问题 1、q2、q3、q4 的逐时与每日 CSV，抽查母线平衡、SOC 和费用分项；
- (4) 打开五份结果工作簿，确认正式提交表与 CSV 汇总一致；
- (5) 重新生成图件后比较文件清单和核心指标，不要用旧归档论文中的数字覆盖冻结结果。

正常版和详解版使用同一组冻结结果。两者的区别只是解释粒度：正常版面向竞赛评审，优先突出模型链、关键公式、结果和边界；详解版保留中间推理、小例子和复现提示，方便队伍逐段理解和二次修改。